计算机网络与通信

By Puff

Chapter1：绪论			
节	**框**	**目**	**页码**
1.2 互联网概述	1.2.1 网络的网络	网络/互联网/主机	课 4/T14
		internet/Internet	课 5/T16
1.3 互联网的组成	1.3.1 互联网的边缘部分	端系统	课 10/T17
	1.3.2 互联网的核心部分	**※数据交换技术：** 电路(线路) /分组交换 报文交换	课 12/T20
1.5 计算计网络的类别	1.5.2 几种不同的网络	按作用范围分类/使用者分类/用来把用户接入到互联网的网络	课 19/T41
1.7 计算机网络的体系结构	1.7.1 计算机网络体系结构的形成	OSI 标准 TCP/IP 标准	课 28/T48
	1.7.2 协议与划分层次	协议三要素	课 29/T52
		分层	课 30/T60
	1.7.3 具有五层协议的体系结构	五个层次	课 31/T64
		※协议和服务	课 34/T84
	1.7.4 实体、协议、服务和服务访问点		课 34/T85

Chapter2：物理层			
节	**框**	**目**	**页码**
2.1 物理层基本概念	2.1.1 物理层主要任务	机械/电气/功能/过程	课 42/T4
	2.1.2 信息论基础	波特率/比特率	T10
2.2 数据通信基本知识	2.2.1 数据通信模型	模拟/数字信号、码元	课 44/T16
	2.2.2 信道的基本概念	单工/半双工/全双工	课 44/T14
		※基带调制：常用编码 **频带调制：**调幅/频/相	课 45/T20
	2.2.3 信道的极限容量	带宽、码元进制的影响 香农公式	课 46/T30
	2.3.1 导引型传输媒体	**※双绞线 STP/UDP** 绞的作用/平衡传输作用	课 48/T39
		同轴电缆	课 50/T45

2.3 物理层下面的传输媒体		光缆（单模/多模）	课 50/T47
	2.3.2 非导引型传输媒体	传统微波通信有两种	课 54/T55
		ISM 频段	课 55/T56
	※2.3.3 电气控制中物理层标准	RS232 电气特性 0 和 1 机械特性 TD/RD/SG	T58
		RS422	T71
		RS485	T72
2.4 信道复用技术	2.4.1 频分/时分复用	频分复用 FDM	课 56/T77
		时分复用 TDM	课 56/T78
		统计时分复用 STDM	课 58/T81
	2.4.2 波分复用 WDM	即对光的频分复用	课 59/T82
	2.4.3 码分复用 CDM	CDMA 第九章会讲	课 60/T83
2.5 数字传输系统	用于主干网，采用时分复用 PCM，SDH 标准		课 62/T84
2.6 宽带接入技术	2.6.1 ADSL 技术	采用离散多音调 DMT	课 63/T89
	2.6.2 光纤同轴混合网	主干部分改为光纤	课 66/T99
	2.6.3 FTTx 技术	无源光网络 PON	课 67/T104

Chapter3：数据链路层				
节	**框**	**目**		**页码**
3.1 使用点对点信道的数据链路层	3.1.1 数据链路和帧	链路和数据链路区别		课 72/T10
	※3.1.2 三个基本问题	封装成帧：帧定界符		课 74/T15
		透明传输：字节填充		课 75/T18
		差错控制	CRC 校验	课 76/T22
			帧检验序列 FCS	课 76/T31
			※自动重复请求 ARQ/滑窗机制	课 221/T34
	3.1.3 信道利用率	最佳帧长		课 223/T68
3.2 点对点协议 PPP	3.2.0 HDLC 协议(老祖)	HDLC 帧格式		T73、78
		零比特填充法:面向比特		课 81/T76
	3.2.1 PPP 协议	PPP 不需要的功能		课 80/T86
	3.2.2 PPP 帧格式			课 80/T88
	3.2.3 PPP 的工作状态	略		课 82/T94

3.3 使用**广播信道**的数据链路层	3.3.1 局域网的数据链路层	局域网特点和主要优点		课 84/T3
		局域网拓扑结构		课 84/T4
		介质访问控制（MAC）子层：解决共享问题		课 85/T10
		LLC 子层：解决可靠性问题，实际中常省略		课 85/T10
		局域网络访问控制方法		课 85/T12
	3.3.2 介质访问控制协议	ALOHA 网	P-ALOHA	T15
			S-ALOHA	T18
		载波监听多路访问(CSMA)	不坚持 CSMA	T27
			1－坚持 CSMA	T28
			P－坚持 CSMA	T29
		CSMA/CD 协议： **※碰撞→争用期、截断二进制指数退避算法**		课 87/T32
		标记环介质访问控制		T41
		标记总线访问控制		T53
	3.3a 局域网的标准 802	IEEE 802 标准系列		T2
		ISO 四种基本服务原语		T8
		802 三种基本服务原语		T11
	3.3b 10Mb/s 传统以太网	以太网的命名规则		T15
		5 种 10Mb/s 以太网		T16
		※5-4-3-2-1 中继规则		T20
		HUB：就是个集线器，无缓存功能（物理层）		T26
		网卡的作用		T29
	※3.3.3 MAC 层的硬件地址	48 位的 MAC 地址	单站/组/广播地址 I/G	课 96/T33
			全球/本地管理 G/L	课 97/T34
		适配器检查 MAC 地址		课 97/T35
		※MAC 帧的格式(V2)		课 97/T37

		※最短帧长确定	T47
	3.3.4 以太网信道利用率	理解 a 的计算公式，要能得出长度速率成反比	课 94/T50
3.4 扩展的以太网	3.4.1 在物理层扩展以太网	使用光纤扩展	课 100/T2
		使用集线器扩展 **5-4-3-2-1 中继规则**	课 100/T3
	3.4.2 在数据链路层扩展以太网	网桥/交换机的概念	课 101/T8
		以太网交换机的特点	课 101/T9
		交换机的交换方式	课 102/T13
		交换机的自学习功能 生成树协议 STP 防回路	课 102/T14
		从**总线**到**星形**以太网	课 103/T24
	3.4.3 虚拟局域网（解决广播域的问题）	VLAN 的定义、实现	课 104/T31
		VLAN 的以太网帧格式	课 104/T40
3.5 高速以太网	3.5.1 100BASE-T 以太网	100BASE-T 以太网特点	课 106/T45
		100BASE-T 物理层规范	课 107/T46
		※100BASE-TX 编码： 4B/5B 编码→不归零码/MLT-3 码→输出	T48
	3.5.2 吉比特以太网	半双工工作模式下 载波延伸	课 107/T54
		半双工工作模式下 分组突发	课 108/T55
	3.5.3 10 吉比特以太网	只工作在全双工方式	课 108/T57
	3.5.4 使用以太网进行宽带接入	用户身份鉴别问题： 用 PPPoE 解决	课 110/T61
3.x CAN 总线	3.x.1 现场总线技术		T2
	3.x.2 CAN 层次结构	物理层和数据链路层	T9
		物理层：显性和隐性	T11
		MAC 层原理：无破坏性的基于优先权的仲裁机制	T12
		MAC 帧结构	T21
		LLC 帧结构	T30
	3.x.3	CAN 总线的局限	T32

<table>
<tr><th colspan="5">Chapter9（PPT3-5）：无线局域网</th></tr>
<tr><th>节</th><th>框</th><th colspan="2">目</th><th>页码</th></tr>
<tr><td rowspan="12">9.1 无线局域网 WLAN</td><td rowspan="6">9.1.1 无线局域网的组成</td><td colspan="2">便携站和移动站</td><td>课 405/T4</td></tr>
<tr><td colspan="2">有固定基础设施/无固定设施 WLAN 两类</td><td>课 405/T5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">IEEE 802.11</td><td>接入点 AP</td><td>课 406/T6</td></tr>
<tr><td>建立关联：
主动/被动扫描</td><td>课 408/T16</td></tr>
<tr><td>热点</td><td>课 409/T17</td></tr>
<tr><td>接入安全</td><td>课 409/T18</td></tr>
<tr><td>移动自组网络（无固定 AP）</td><td>eg.无线传感器网络 WSN</td><td>课 410/T23</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.1.2 802.11 局域网的物理层</td><td colspan="2">窄带通信和宽带通信</td><td>T31</td></tr>
<tr><td colspan="2">※直序扩频 DSSS、码分多址 CDMA</td><td>T38</td></tr>
<tr><td colspan="2">※正交频分复用（OFDM）技术</td><td>T49</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议</td><td rowspan="4">※CSMA/CA 协议</td><td>PCF/DCF</td><td>课 414/T59</td></tr>
<tr><td>原理</td><td>课 414/T63</td></tr>
<tr><td>虚拟载波监听</td><td>课 415/T68</td></tr>
<tr><td>争用窗口
二进制指数退避算法（有区别）</td><td>课 416/T71</td></tr>
<tr><td colspan="2">信道预约：RTS 帧和 CTS 帧</td><td>课 417/T77</td></tr>
<tr><td colspan="3">9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧</td><td>课 418/T81</td></tr>
<tr><td rowspan="5">9.2 无线个人区域网 WPAN</td><td colspan="3">9.2.1 蓝牙系统</td><td>课 422/T94</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.2.2 低速 WPAN</td><td rowspan="3">Zigbee</td><td>特点、标准</td><td>课 424/T98</td></tr>
<tr><td>协议栈</td><td>课 424/T100</td></tr>
<tr><td>组网方式</td><td>课 424/T102</td></tr>
<tr><td colspan="3">9.2.3 高速 WPAN</td><td>课 425/T105</td></tr>
<tr><td colspan="4">9.3　无线城域网 WMAN：WiMAX</td><td>T106</td></tr>
</table>

Chapter4：网络层			
节	**框**	**目**	**页码**
4.1 网络层提供的两种服务	分组交换的两种形式	虚电路（面向连接）	课 115/T4
		数据报（无连接）	课 116/T7
4.2 网际协议 IP	4.2.1 虚拟互联网络	五种不同的中间设备 网络互连的四个层次	课 120/T15
		IP 网的概念	课 120/T17
	4.2.2 分类的 IP 地址	IP 地址及其表示方法	课 122/T22
		常用三种类别 IP 地址	课 123/T37
		IP 地址一些重要特点	课 129/T39
	4.2.3 IP 地址/硬件地址	通信时 IP/MAC 地址变化	课 130/T52
	4.2.4 地址解析协议 ARP	**※理解 IP/MAC 的映射**	课 133/T62
	※4.2.5 IP 数据报的格式		课 136/T74
	4.2.6 IP 层转发分组流程	特定主机路由/默认路由	课 140/T95
4.3 划分子网和构造超网	4.3.1 划分子网	两级到三级 IP 地址	T2
		※子网掩码	课 127/T10
	4.3.2 使用子网分组转发	需知道各网络子网掩码	课 143/T18
	4.3.3 无分类编址 CIDR	三级到两级 IP 地址	课 125/T25
4.4 网际控制报文协议 ICMP	4.4.1 ICMP 报文的种类	差错报告报文/询问报文	课 146/T33
	4.4.2 ICMP 的应用举例	PING/Traceroute	课 148/T40
4.5 互连网的路由选择协议	4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念	理想的路由算法	课 157/T43
		内/外部网关协议(I/EGP)	课 158/T46
	4.5.2 内部网关协议 RIP	距离向量算法	课 160/T65
	4.5.3 内部网关协议 OSPF（略）		课 164/T76
	4.5.4 外部网关协议 BGP（略）		课 168/T77
4.6 IPv6	4.6.1 IPv6 的基本首部		课 150/T82
	4.6.2 IPv6 的地址（略）		课 152
	4.6.3IPv4 向 IPv6 过渡	使用双协议栈/隧道技术	课 155/T95
4.7 IP 多播	4.7.1 IP 多播的基本概念	多播地址/多播数据报	课 179/T101
	4.7.2 局域网上硬件多播	D 类 IP/MAC 地址映射	课 180/T107
	4.7.3 IGMP 和多播路由选择协议		课 181/T110
4.8 VPN 和 NAT	4.8.1 虚拟专用网 VPN	本地地址和全球地址	课 185/T113
	4.8.2 网络地址转换 NAT	专用网上主机访问互联网	课 188/T125

Chapter5：运输层			
节	**框**	**目**	**页码**
5.1 运输层协议概述	5.1.1 进程之间的通信	面向通信部分的最高层，用户功能中的最低层	课 211/T4
	5.1.2 UDP 和 TCP	TCP 全双工的可靠信道	课 213/T13
		UDP 不可靠信道	课 213/T13
	5.1.3 运输层的端口		课 214/T19
5.2 用户数据报协议 UDP	5.2.1 UDP 概述	UDP 的主要特点	课 215/T30
	※5.2.2 UDP 的首部格式		课 217/T36
5.3 传输控制协议 TCP 概述	5.3.1 TCP 最主要的特点	面向连接、点对点、全双工、面向字节流等	课 219/T42
	5.3.2 TCP 的连接	套接字:端口号拼接到 IP	课 220/T47
5.4 可靠传输原理	5.4.1 停止等待协议 & 5.4.2 连续 ARQ 协议		前面讲过
※5.5 TCP 报文段的首部格式			课 225/T53
※5.6 TCP 可靠传输的实现——以字节为单位的滑动窗口			课 229/T76
5.7 TCP 的流量控制——利用滑动窗口实现流量控制			课 236/T93
5.8 TCP 的拥塞控制	5.8.1 拥塞控制的原理		课 238/T97
	5.8.2 TCP 拥塞控制方法	**※慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复**	课 241/T109
5.9 TCP 的运输连接管理	5.9.1 TCP 的连接建立	**※三报文握手**	课 247/T147
	5.9.2 TCP 的连接释放	**※四报文握手**	课 248/T155

Chapter6：运输层			
节	**框**	**目**	**页码**
6.1 域名系统 DNS	6.1.1 域名系统概述	主机名字转为 IP 地址	课 261/T5
	6.1.2 互联网的域名结构	层次树状结构的命名方法	课 261/T6
	6.1.3 域名服务器	保存该区域名到 IP 映射	课 264/T12
		域名解析过程:递归/迭代	课 267/T23
6.2 文件传送协议	6.2.1 FTP 概述		课 269/T28
	6.2.2 FTP 基本工作原理	两个 TCP 连接	课 269/T30
	6.2.3 简单文件传送协议 TFTP	UDP 协议	课 271/T38
		工作方式像停止等待协议	
6.3 远程终端协议 TELNET			课 271/T42
	6.4.1 万维网概述	文本＋链接	课 273/T47

6.4 万维网 WWW	6.4.2 统一资源定位符 URL	URL 的一般形式	课 274/T56
		使用 HTTP 的 URL	课 275/T61
	6.4.3 超文本传送协议 HTTP	HTTP 操作过程:TCP 连接	课 276/T66
		代理服务器:高速缓存	课 279/T75
		HTTP 的报文结构	课 280/T82
	6.4.4 万维网的文档	超文本标记语言 HTML	课 283/T91
		动态万维网文档	课 285/T107
		活动万维网文档	课 287/T112
6.4.5 万维网的信息检索系统	全文检索搜索		课 288/T119
	分类目录搜索		课 288/T120
6.5 电子邮件	6.5.1 电子邮件概述	三个主要构件	课 293/T124
		邮件的组成/格式	课 296/T142
	6.5.2 传送协议 SMTP	基于文本的、TCP 连接	课 296/T147
	6.5.3 电子邮件的信息格式		课 298/T151
	6.5.4 读取协议 POP3/IMAP		课 298/T154
	6.5.5 基于万维网的邮件	发送/接收用 HTTP 协议	课 300/T162
	6.5.6 邮件扩充 MIME	对 SMTP 的改进	课 300/T166
6.6 动态主机配置协议 DHCP	即插即用连网，动态分配 IP 地址		课 304/T174
	工作方式：主机广播/服务器单播/主机再发确认		课 304/T178
	DHCP 中继代理/租用期		课 305/T179
	DHCP 工作过程		课 305/T182
6.7 简单网络管理协议 SNMP（大致知道点就行）			课 306/T193

作业题：

作业 1：

1.对于 8 位编号的帧，当采用退后 N 帧 ARQ 和选择重传 ARQ 方案时，窗口的最大值分别为多少？

8 位编号的帧，则发送窗口和接收窗口大小之和不应该大于 2^8=256 个。

对于退后 N 帧的 ARQ 机制，接收窗口大小为 1，所以窗口最大值为 2^8-1=255 个。

而对于选择重传 ARQ，接收窗口和发送窗口大小相等。所以窗口最大值为 2^7=128 个。

2. HDLC 协议中的位插入技术有何作用？如果不采用位插入技术，会出现什么现象？

接收数据时，如果接收字节的位置被破坏，后续的数据全部错误。此时可能在某些错位的地方会出现“EOT”、“SOH”这样不该出现在两个 F 字段之间的特殊控制字符，从而导致

错误。因此，位插入技术，在发送端当一串比特流数据中每出现 5 个连续 1 时，就立即填入一个 0，从而保证在 F 字段之间的整个比特流中都没有 6 个连续的 1 出现，实现了透明传输。

3.一个 3000km 长的 T1 干线(速率为 1.536Mbps)，采用退后 N 帧错误重传滑动窗口协议，被用来传送长度都是 64 字节的数据链路帧。如果传播速度是每公里 6us，那么序列号应该是多少位?

传播速度每公里 6μs，则 3000km 延时 18ms。考虑双端传输，则延时 36ms。

对于 64 字节的帧，帧发送时间为 64*8/1.536M=333.3μs。则在 36ms 的延时中，最多传 36ms/333.3μs=108 个帧。因此，序列号至少为 7 位，2^7=128＞108.

作业 2：

1. 10Base5 以太网上有 2 台主机，它们同时发送数据，产生碰撞。于是按截断二进制指数退避算法重传。重传次数计为 i，i=1，2，3，...。试计算第一次重传失败的概率，第二次重传失败的概率，第三次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数。

第一次重传，开辟 2 个时隙。因此，两台主机随机选取一个时隙传送数据，碰撞概率是 1/2.

第二次重传，开辟 4 个时隙。因此，碰撞概率是 1/4.同理，第三次重传失败概率是 1/8.

因此，传 1 次传成功的概率，是 1/2；传 2 次传成功的概率是 1/2*3/4=3/8；传 n 次传成功的概率是 $1/2\times1/4\times1/8\times\ldots\times1/2^{n-1}\times(1-1/2^n)=(2^n-1)/2^{n(n+1)/2}$。（n≤10）

当 n＞10 时，时隙数量不再增加，维持在 2^{10} 个。概率是 $1/2\times1/4\times1/8\times\ldots\times1/2^{10}\times\ldots\times(1-1/2^{10})=(2^{10}-1)/2^{10n-45}$。当 n＞17 时，不再传输，向高层报告。

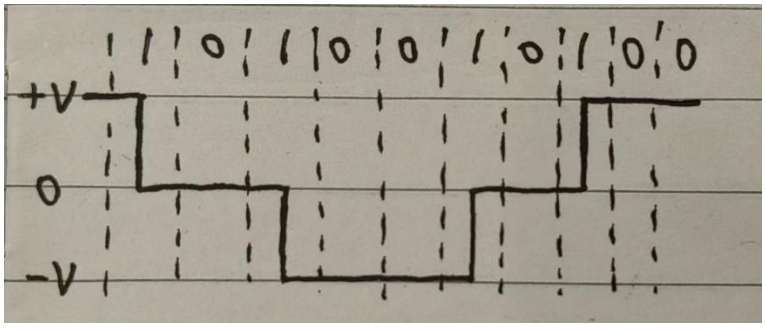
对上述概率求期望，即为平均重传次数。如下，求得平均次数为 1.642 次。

$$\sum_{i=1}^{10} i\cdot\frac{2^i-1}{2^{\frac{i(i+1)}{2}}}+\sum_{i=11}^{16} i\cdot\frac{2^{10}-1}{2^{10i-45}}=1.642$$

2.画出 100Base-TX 发送数据 0x22 的波形，假设起始电压为+V。

0x22=$(0010\,0010)_2$ 而 0010 做 4B/5B 编码得到 10100，因此编码之后得到 10100 10100。

再通过 NRZ/MLT-3 编码，得到如下：



3.一个采用 CSMA/CD 机制的总线网，传输距离 1000m，速率 100Mbps，问最短帧长度应为多少字节？

传输距离 1km，而每公里延时 5μs，因此单端传输延时 5μs，最大冲突检测时间=2 倍单端传输延时=10μs。

100Mbps，延时时间等效的传输位数为 100Mbps*10μs=1000bit。考虑转发及其他延时并考虑余量，取最小帧长为 2048bit=256byte.

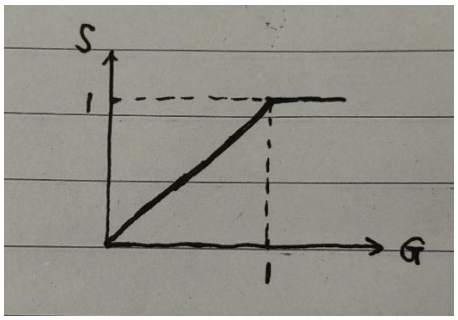
作业 3：

1. 设 CAN 总线的采样点位于一个位的中间时刻，仅考虑线路传输延时（设线路传输速率为 2/3 光速），写出最大传输距离与速率的关系式。如超过该极限传输距离，能否进行扩展？

$T_{detect}＞2*T_{prop}+t_{delay'}$ 由于采样点位于一个位的中间时刻，又不考虑传输延时

所以 $0.5T＞2*T_{prop}=2*L/(2*10^8)$，再由 v=1/T，解得 $v*L＜0.5*10^8$。

2. 画出 CAN 总线的负载与吞吐量的示意图，并与 s-Aloha 网相比较，说明其优点。



如图是 CAN 总线的负载与吞吐量的示意图。与 s-Aloha 网相比，CAN 总线的无破坏性的基于优先权的仲裁机制保证了 CAN 总线可以实现更高的数据传输速率和更大的数据有效载荷，且不会进入拥塞，因而在负载较大时仍能保持一定的吞吐量。

3.在 802.11 无线网和 CAN 总线中，怎样确定 MAC 帧的优先级。

802.11 中，是根据帧间间隔来决定的，高优先级的帧间间隔短；而 CAN 总线中，是由帧格式中的仲裁域区分优先级，仲裁域数字越小，优先级越高。

作业 4：

1.有 4 个 IP 地址:（A）192.168.0.191;（B）192.168.1.11;（C）192.168.2.13;（D）192.168.3.14 为使 A、B 属于一个网络，C、D 属于另一网络，子网掩码应设为多少？

分别写出四个 IP 地址的后 16 位。

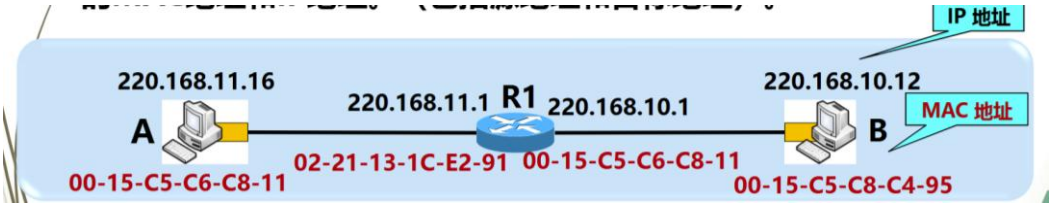
A：0000 0000 1011 1111　　B：0000 0001 0000 1011

C：0000 0010 0000 1101　　D：0000 0011 0000 1110

因此，如果想让 A 和 B 属于 1 个网络，C 和 D 属于另一个网络，则需设置第三个字节前 7 位为 0000 000 为 1 个网络，而前 7 位为 0000 001 为另一个网络。

因此，子网掩码设置为 255.255.254.0

2. 有两台主机 A 和 B，通过路由器 R1 相连，A、B、R1 的 IP 地址和 MAC 地址如图所示。写出 A 向 B 发送的 ARP 请求分组，以及接收到的 ARP 响应分组的 MAC 地址和 IP 地址。（包括源地址和目标地址）。



ARP 分组包含发送方硬件地址/发送方 IP 地址/目标方硬件地址/目标方 IP 地址。

A 向 B 发时，已知 B 的 IP 地址，但不知道对方硬件地址。因此，A 向 B 发送的 ARP 请求分组中，

源地址 MAC 地址：00-15-C5-C6-C8-11；源地址 IP 地址：220.168.11.16

目标 MAC 地址：FF-FF-FF-FF-FF-FF；目标 IP 地址：220.168.10.12

B 返回的响应分组，包含自己的 IP 地址和 A 的 IP 地址。而在接收过程中，由于中间有 R1 的转发，因此 R1 在转发过程中将 MAC 地址修改自己的 MAC 地址，因此 A 收到的 MAC 地址是 R1 的 MAC 地址。所以，A 接收道德 ARP 响应分组中，

源地址 MAC 地址：02-21-13-1C-E2-91；源地址 IP 地址：220.168.10.12

目标 MAC 地址：00-15-C5-C6-C8-11；目标 IP 地址：220.168.11.16

3. RIP 协议中，已知路由器 R1 的路由表如表(a) 所示，相邻路由器 R2 的路由表如表(b) 所示。试写出路由器 R1 和路由器 R2 交换路由信息后，更新的路由表？

目的网络	距离	下一跳路由器
Net2	2	R_4
Net3	4	R_5
Net4	3	R_2
Net5	1	直接交付

(a) R_1 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	3	R_3
Net2	4	R_1
Net3	1	直接交付
Net4	4	R_6

(b) R_2 的路由表

对于 R1 而言，R2 路由表中距离都加 1，然后下一跳路由都设置为 R2，再跟 R1 的路由表比对，利用距离向量算法判断是否更新。R2 同理。得到如下：

R_1			R_2		
目的网络	距离	下一跳路由器	目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	4	R_2	Net1	3	R_3
Net2	2	R_4	Net2	3	R_1
Net3	2	R_2	Net3	1	直接交付
Net4	5	R_2	Net4	4	R_6
Net5	1	直接交付	Net5	2	R_1

4. 写出在一台电脑上测试 IP 数据报访问 www.zju.edu.cn 传输路径的方法，并写出测试到的前 5 个路由器地址？

```
C:\Users\11111>tracert www.zju.edu.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.zju.edu.cn [10.203.4.70] 的路由：

  1    14 ms    15 ms    15 ms  10.162.0.1
  2    16 ms     9 ms    17 ms  10.3.2.30
  3     2 ms     1 ms     7 ms  10.3.1.9
  4    20 ms    35 ms     8 ms  10.3.1.18
  5     *        *       83 ms  10.3.7.78
  6    20 ms    18 ms    13 ms  10.203.4.70

跟踪完成。
```

作业 5：

1.一个 UDP 数据报的数据字段为 8192 字节。要使用以太网来传送。试问在 IP 层将划分为几个数据报片？说明每一个数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。

首先将 UDP 的首部 8 个字节加上，得到 8200 字节。再对其进行分片，以太网上一次最多传输 1480 个数据，因此需要 6 个分片。

分配时，传输的第一个 IP 数据报片需要减去 IP 首部 20 字节，因此数据字段长度为 1480 字节；第 2~5 个分片数据字段长度也为 1480；而第 6 个分片数据字段长度为 8192-1472-1480*4=800。

而片偏移字段长度，第 1 个数据报片的片偏移为 0、第 2 个数据报片的片偏移为 1480/8=185、第 3 个数据报片的片偏移为 185+1480/8=370、第 4 个数据报片的片偏移为 555、第 5 个数据报片的片偏移为 740，第 6 个数据报片的片偏移为 925.

2. 通信信道速率为 1Gb / s，端到端时延为 10 ms。TCP 的发送窗口为 65535 字节。试问：可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少?

双端延时 10ms×2=20ms，因此每秒可传输 50 个窗口。因此，吞吐量为 65535×8×50=26.214Mbps。

信道利用率为 26.214Mbps/1Gbps=2.6%

3. 一台计算机 A（IP 地址 192. 168.0.1，硬件地址 08-00-39-00-2F-C3）向计算机 B（IP 地址 192. 168.0.2，硬件地址 08-00-28-00-38-A9）通过 UDP 协议发送数据 1，写出以太网上传输的信号数据。（A，B 端口号都设为 1500）。提示：在 8*8 表格中填数字，每个空表示一个字节。无法确定数字的位置直接写含义。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	目的 MAC 地址							
2	源 MAC 地址				08	00	45	服务类型
3	IP 首部＋数据长度		标识		标志＋片偏移		生存时间	协议
4	首部校验		源 IP 地址				目标	
5	IP 地址		源端口		目的端口		UDP 首部＋数据长度	
6	校验和		数据	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	MAC 层尾部 FCS（CRC 校验）			

参照下表：

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	08	00	28	00	38	A9	08	00
2	39	00	2F	C3	08	00	45	服务类型
3	00	1D	标识		00	00	生存时间	11
4	首部校验		C0	A8	00	01	C0	A8
5	00	02	05	DC	05	DC	00	09
6	校验和		01	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	MAC 层尾部 FCS（CRC 校验）			